

LES RÉSEAUX LOCAUX INDUSTRIELS (RLI)

L'automatisation et l'informatisation des systèmes de production ont démontré que pour améliorer la productivité et diversifier la production, il ne suffit pas de maîtriser la gestion de production, de disposer de machines- outils à commande numérique avancées ou d'utiliser un système de contrôle-commande sophistiqué équipé de capteurs et d'actionneurs.

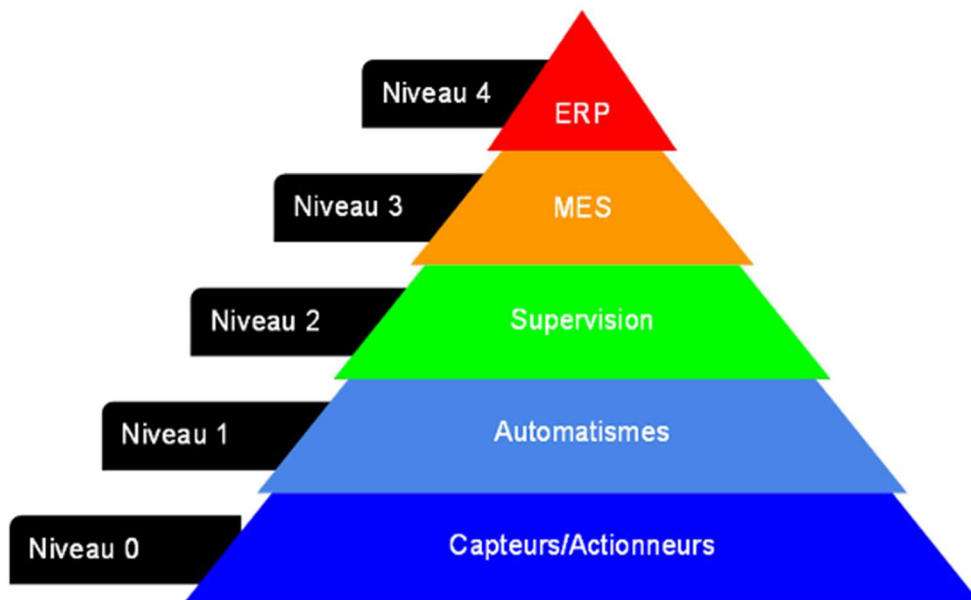
Il est également essentiel d'assurer la **communication** entre tous les éléments qui composent un système de production dans son ensemble.

Communiquer, c'est permettre l'échange d'informations de diverses natures, parfois en temps réel. Cela a conduit à l'émergence d'un nouvel outil informatique avec ses propres enjeux scientifiques : le réseau local industriel.

Sa mission consiste à assurer le dialogue entre des équipements nombreux et variés. Ces réseaux, également appelés **réseaux de terrain**, s'intègrent à différents niveaux de la pyramide CIM (Computer Integrated Manufacturing).



Le diagramme représente les différents niveaux liés à l'organisation de la production dans une entreprise. Il localise les bus et les réseaux tout en soulignant l'interaction croissante et le chevauchement progressif entre les domaines de l'automatique et de l'informatique.



Les Réseaux Locaux Industriels jouent désormais le rôle de véritables systèmes nerveux des unités de production, assurant la coordination entre les différents niveaux de l'entreprise. Pour remplir efficacement cette fonction, ils doivent répondre aux critères suivants :

- **Fiabilité** : Garantir un fonctionnement sans faille afin d'éviter toute paralysie du système de production.
- **Sécurité** : Limiter l'accès aux seules personnes habilitées, protégeant ainsi le système des actes de malveillance, des vols de données stratégiques, ou des tentatives de sabotage.
- **Maintenabilité et modularité** : Permettre un entretien facile et des adaptations au fil des besoins, afin de fournir un service optimal et de s'ajuster à l'évolution de l'entreprise.

Un bus de terrain est un système de communication conçu pour connecter plusieurs dispositifs communicants (capteurs, automates, actionneurs, calculateurs, etc.) au sein d'une zone géographique restreinte. Il permet l'échange rapide et fiable de données entre ces différents éléments pour assurer le fonctionnement coordonné des systèmes industriels.

Les Réseaux Locaux Industriels (RLI) présentent de nombreux avantages, particulièrement dans les environnements de production et d'automatisation. Voici leurs principaux atouts :

1. **Fiabilité et robustesse** :
 - Conçus pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants (températures extrêmes, humidité, interférences électromagnétiques, vibrations) ;
 - Protocoles industriels optimisés pour assurer une communication stable et sans erreur.
2. **Amélioration des performances et du temps de réponse** :
 - Transmission rapide et en temps réel, essentielle pour les automatismes industriels ;
 - Faible latence, garantissant une synchronisation efficace des équipements (robots, capteurs, actionneurs).
3. **Réduction des coûts d'installation et de maintenance** :
 - Moins de câblage nécessaire grâce aux réseaux numériques ;
 - Détection rapide des pannes, facilitant la maintenance préventive et corrective ;
 - Moins d'interruptions et d'arrêts de production.
4. **Interopérabilité et standardisation** :
 - Utilisation de protocoles standards (Profibus, Modbus, CANopen, EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet...) ;
 - Intégration facile avec divers équipements industriels, même de marques différentes.
5. **Sécurité et gestion centralisée** :
 - Contrôle et surveillance en temps réel des machines et systèmes ;
 - Protection contre les cyberattaques grâce aux mécanismes de sécurité intégrés ;
 - Accès distant possible pour le diagnostic et la maintenance.
6. **Flexibilité et évolutivité** :
 - Facilité d'ajout de nouveaux équipements sans perturber l'ensemble du réseau ;
 - Adaptation aux évolutions technologiques et aux exigences de l'Industrie 4.0 (IoT industriel, Big Data, Intelligence Artificielle).
7. **Optimisation de la productivité** :
 - Amélioration du suivi et de l'analyse des performances des machines ;
 - Réduction des temps d'arrêt et augmentation de l'efficacité des processus industriels.

En résumé, les réseaux locaux industriels sont essentiels pour l'automatisation, offrant une **communication rapide, fiable et sécurisée** entre les machines et les systèmes de gestion, tout en réduisant les coûts et en améliorant la flexibilité des infrastructures industrielles.

Tout système de communication repose sur le modèle de référence à sept couches défini par l'ISO. Cependant, pour répondre aux exigences de fonctionnement en temps réel des Réseaux Locaux Industriels (RLI), un modèle simplifié, appelé « OSI réduit », a été développé. Ce modèle vise à minimiser les délais en réduisant le nombre de couches à trois seulement :

- **La couche physique** : assure la transmission des signaux électriques ou optiques entre les dispositifs ;
- **La couche de liaison** : gère l'établissement, le maintien et la synchronisation des connexions entre les équipements, tout en garantissant l'intégrité des données échangées ;
- **La couche application** : fournit les services nécessaires aux applications industrielles pour interpréter et utiliser les données transmises.

Ce modèle réduit optimise les performances en limitant les traitements inutiles, répondant ainsi aux contraintes temporelles des systèmes industriels. La couche réseau pourra être supprimée puisqu'il n'y a pas de routage (réseau articulé autour d'un bus) ainsi que la couche transport et session aussi puisque tous les messages qui circulent sont des messages courts. De même pour la couche présentation si l'on considère que les présentations peuvent être intégrées statiquement dans les différents équipements.

Les couches du modèle OSI	Le modèle des RLI
7 - Application	7 - Application
6 - Présentation	
5 - Session	
4 - Transport	
3 - Réseau	
2 - Liaison	2 - Liaison
1 - Physique (ou Médium)	1 - Physique (ou Médium)

Pour améliorer ou adapter les caractéristiques d'un réseau, on pourra agir sur :

- Les répéteurs : augmentation de la longueur et du nombre d'éléments ;
- Les transceivers : convertisseur de signaux physiques ;
- Les commutateurs (switchs) ;
- Les routeurs ;
- Les passerelles (ou gateway) : permet de relier 2 réseaux de nature différentes (Lora/IP par exemple) ;
- Les ponts (bridges) : permet de relier 2 réseaux utilisant la même couche application mais des couches basses différentes. (exemple : Modbus TCP / Modbus RT).

Tableaux des caractéristiques des principaux réseaux

	ASi	CANopen	DeviceNet	Ethernet TCP/IP Modbus	Profibus-DP	FIPIO	Interbus	Modbus
Médium	Câble plat jaune Câble rond non blindé Câble rond blindé	Paire torsadée blindée	Double paires torsadées blindées	Câble coaxial : 10 Base 2 - 10 Base 5 Paire torsadée blindée : 10 Base T - 10 Base TX Fibre Optique : 10 Base F - 10 Base FX	Paire torsadée blindée Fibre Optique	Paire torsadée blindée Fibre Optique	Double paires torsadées blindée	Paire torsadée blindée
Longueur Maximum sans Répéteur	100 m	Suivant débit : 25 m à 1 Mbits/s 1 Km à 10 Kbits/s	Suivant débit : 100 m à 500 Kbits/s 500 m à 125 Kbits/s	Paire torsadée : 100 mètres Fibre Optique : 2 000 mètres	Suivant débit : 100 m à 12 Mbits/s 1,2 Kms à 10 Kbits/s	1 000 m en paire torsadée 3 000 m en Fibre Optique	400 m	1 000 m
Longueur Maximum avec Répéteurs	300 m	Fonction du type de répéteur	Fonction du type de répéteur	10 Kms Fibre Optique	400 à 4 800 m suivant débit	15 Kms	12,8 Kms	Fonction du type de répéteur
Débit	166 kbits/s	9 débits possibles de 10 Kbits/s à 1 Mbits/s	125, 250 ou 500 Kbits/s	10/100 Mbits/s	9,6 Kbits/s à 1 Mbits/s	1 Mbits/s	500 Kbits/s	Jusqu'à 19200 bits/s
Nombre Maximum Equipements	ASi V1 : 1 maître + 31 Esclaves ASi V2 : 1 maître + 62 Esclaves	127 équipements avec le maître	64 1 maître + 63 Esclaves	64 Limitation I/O Scanning et Modbus	Mono ou Multi-maitres 122 équipements maximum	1 gestionnaire + 126 équipements	512	32 1 maître et 31 esclaves

Les Réseaux Locaux Industriels sont partout, que ce soit :

- Dans la fabrication (usinage, assemblage, emballage, etc.) ;
- Dans la surveillance de process (gestion de jeux de fête foraine, suivi d'usine de traitement des eaux, gestion d'automate, etc.) ;
- Dans la gestion d'ensembles à l'échelle nationale et internationale tels que les réseaux des opérateurs de télécommunications ou les réseaux d'énergie d'un pays.

La gestion de quantité de données sans cesse croissante devient de plus en plus stratégique.